《电子系统专题设计与制作》作业 4

通信协议

责任助教：黄翊恺

本次作业**截止时间为 7 月 17 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 24 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12 分，其中任务一 6 分，任务二 4 分，任务三 2 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

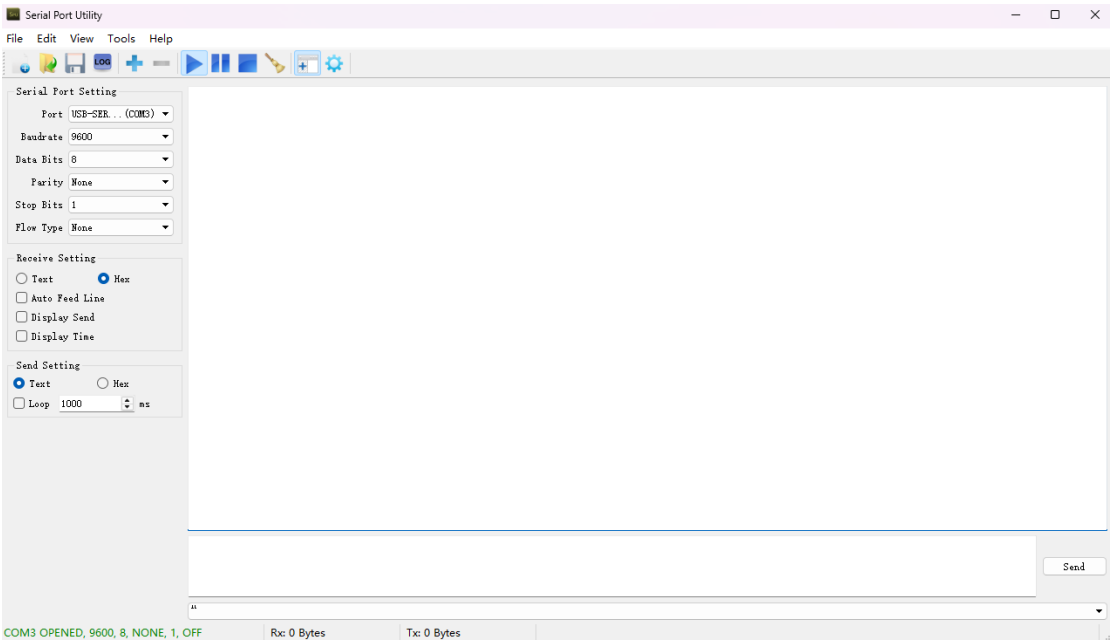
任务一 使用 UART 与电脑通信（6 分）

硬件连接：使用 USB-TTL 模块和杜邦线将你的 Arduino 开发板连接到电脑。

Arduino 端编程 (发送与接收)：编写程序使用 Arduino 的 UART 完成数据的发送与接收。

PC 端操作 (串口调试助手)：通过串口调试助手选择对应的 USB COM 端口，可以将数据通过 USB 连接线和 Arduino 完成通信。

文件里提供了 serial_port_utility_latest.exe：



任务	得分	备注
完成发送功能	2	
完成接收功能	2	

通过 GPIO 的控制(digital_write&digital read)实现 uart **发送和接收**功能	2	发送和接收功能各一分，不使用 “HardwareSerial.h” 和 “SoftwareSerial.h”库

任务二 使用 I2C 控制 OLED（4 分）

本次实验任务承接任务一，加上使用 Arduino 通过 I2C 通信协议在 OLED 上完成显示。具体任务如下：

任务	得分	备注
在 OLED 屏幕上显示字符串	2	
将从电脑端发送的**字符串**显示在 OLED 屏幕上	2	Arduino 与电脑采用 UART 通信，与 OLED 采用 I2C 通信。

提示：Arduino 引脚：A4：SDA，A5：SCL

任务三（2 分）曼彻斯特编码发送与接收

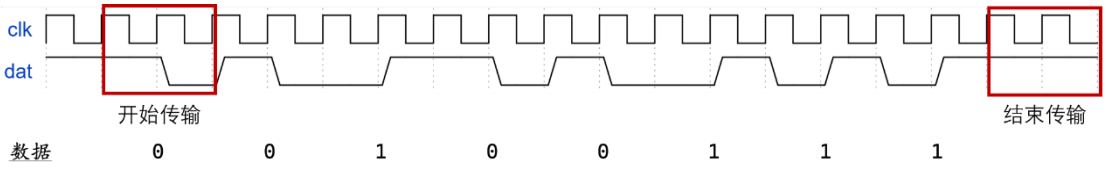
本任务难度较大，分值较低，建议同学量力而为

在电信与数据存储中，曼彻斯特编码（Manchester coding），又称自同步码、相位编码（phase encoding，PE），能够用信号的变化来保持发送设备和接收设备之间的同步。它用电压的**变化**来分辨 0 和 1，**电压**从高电平到低电平的跳变代表**数据** 0，从低电平到高电平的跳变代表**数据** 1[1]。传输过程中**电压**的保持不会超过两个时钟周期的时间间隔。即使数据是 0 或 1 的序列，信号也将在每个时间间隔的中间发生跳变。这种跳变将允许接收设备的时钟与发送设备的时钟保持一致，从而不需要时钟线，只需要一根导线即可在两台时钟频率相同的设备之间完成传输。具体来说：

- **待机状态**下，**电压**恒为高电平。
- 当传输数据时，保证**数据包**的第一位为 0，即**电压信号**发生一次从高到低的跳转后进入**传输状态**（**接收状态**）。
- 当传输数据结束时，**电压信号**维持 1 至少两个时钟周期，此后进入**待机状态**。
- 若遇到连续两个时钟周期**电压信号**为低电平，则认为传输出现错误，进入**错误状态**，此后需要等待连续两个时钟周期为高电平，然后进入**待机状态**

下图中为基于 Manchester 编码传输数据 `00100111` 的示例。

[1] IEEE 802.3 编码方式



Manchester 编码例

本任务中，将使用下发的 arduino uno 制作一台基于 Manchester 编码的通信装置。具体任务如下。

任务	得分	备注
实现接收解码功能。可以两人一组，借用一台 uno 实现数据输入，也可以手动利用按钮进行输入，将输入的电压信号解码为比特流（数据），然后将数据利用串口显示在计算机上。	0.75	如果不在学校的同学，可购买一块 uno，也可以调低时钟频率（如设置$T = 0.5s$）后用按钮输入。
实现发射编码功能。利用串口将数据发送给 uno，然后 uno 实现编码并借助 io 端口发送。可以使用 LED 灯观察现象。	0.75	可以设置时钟频率较低，使用两个 LED 分别表示时钟信号和输出信号。
实现两台 uno 的通信功能。通过第一台电脑经过串口把数据发送给第一块 uno，通过上述方法传输给第二块 uno，再经过串口传输给第二台电脑。	0.5	如果不在学校的同学，可购买一块 uno，并使用该 uno 控制 led 代替第二台电脑观察接收到的信号。也可以使用同一台电脑的两个端口完成实验。

提交要求

请同学按时将**完成的作业文档、验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-作业 4.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-作业 4.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-作业 x/
    |-  任务一
        |-  验收视频
        |-  代码文件
    |-  任务二
        |-  验收视频
        |-  代码文件
    |-  任务三
        |-  验收视频
        |-  代码文件
```